

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2
За седьмой семестр
Тема: «Автоэнкодеры»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Никитин С.К.

Цель: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа

Задание:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент с использованием нейросетевой модели автоэнкодера (с двумя и тремя нейронами в среднем слое);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки matplotlib, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Реализовать метод t-SNE для визуализации данных (использовать также 2 и 3 компонента), построить соответствующую визуализацию;
4. Применить к данным метод PCA (2 и 3 компонента), реализованный в ЛР №1, сделать выводы;
5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Ход работы

9	Wine Quality (white)	quality
---	--------------------------------------	---------

Код программы:

В электронном виде

Результат работы программы:

--- Информация о датасете ---

Размерность: (4898, 12)

Пропуски:

0

Распределение целевого класса (quality):

quality

3 20

4 163

5 1457

6 2198

7 880

8 175

9 5

Name: count, dtype: int64

=== Выполнение PCA ===

PCA (2 компоненты) объясняет 0.4361 дисперсии

PCA (3 компоненты) объясняет 0.5472 дисперсии

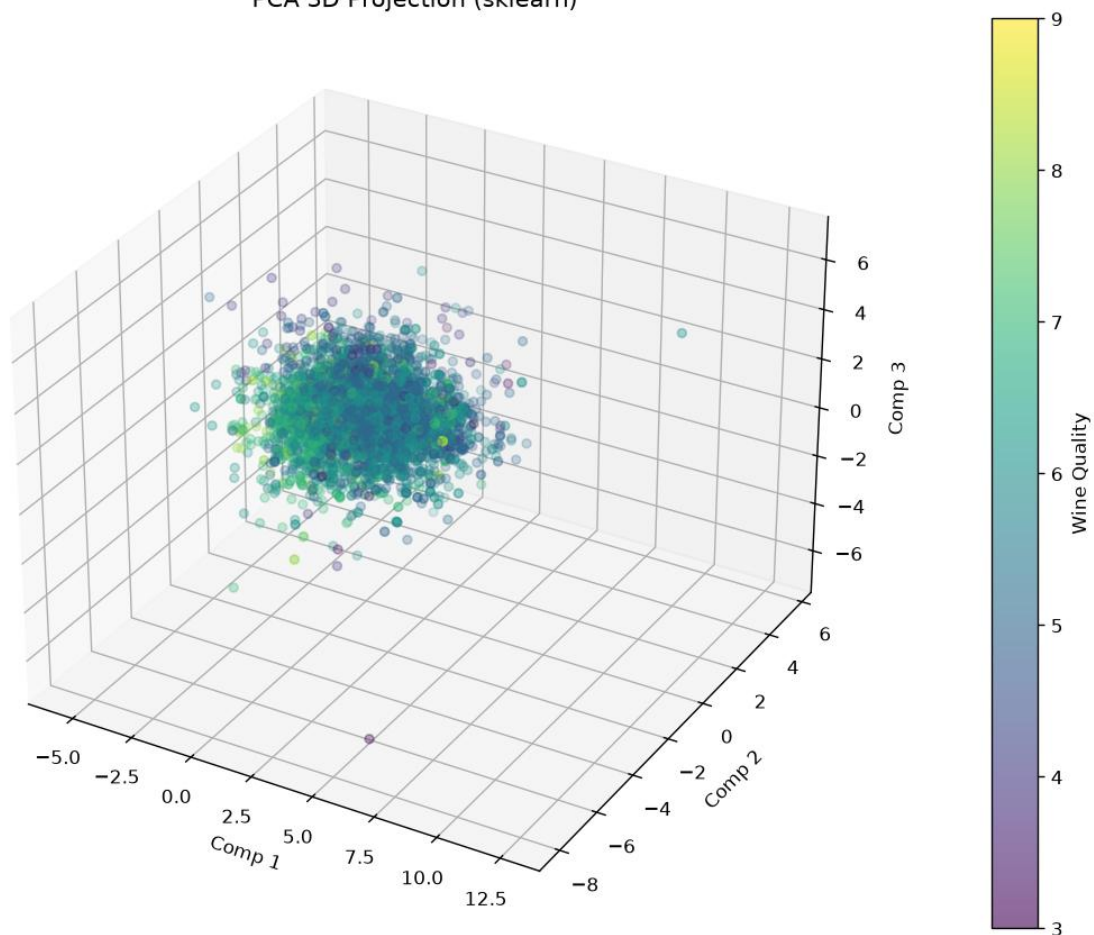
=== Обучение Автоэнкодеров ===

Latent Dim 2 | Epoch [40/120] - Loss: 0.435084

Latent Dim 2 | Epoch [80/120] - Loss: 0.402867
Latent Dim 2 | Epoch [120/120] - Loss: 0.380509
Latent Dim 3 | Epoch [40/120] - Loss: 0.317125
Latent Dim 3 | Epoch [80/120] - Loss: 0.297183
Latent Dim 3 | Epoch [120/120] - Loss: 0.282270

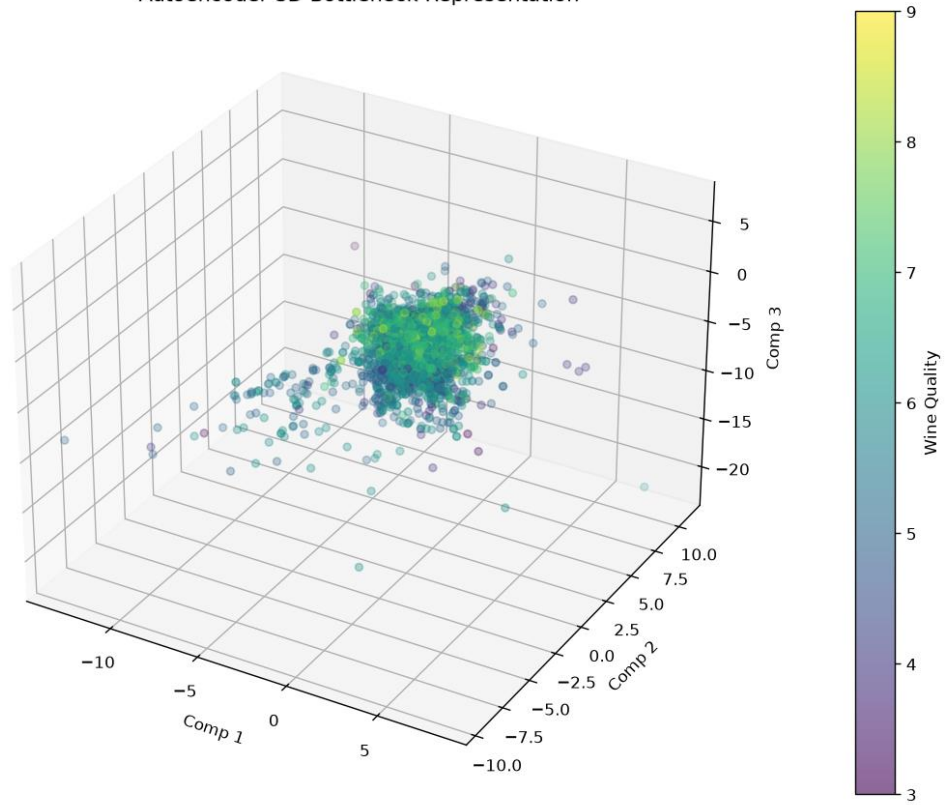
=== Выполнение t-SNE ===

Построение итогового t-SNE (2D и 3D) с perplexit
PCA 3D Projection (sklearn)

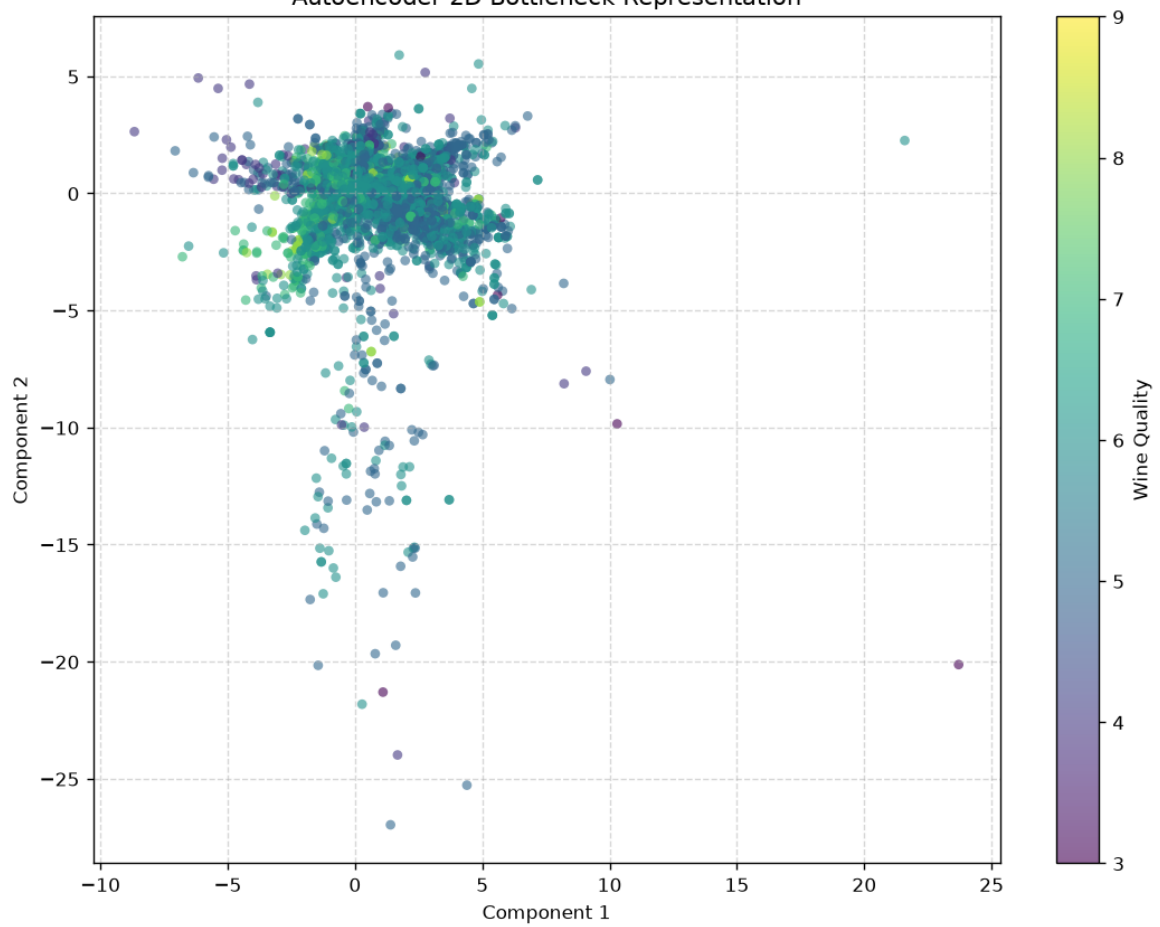


y=45...

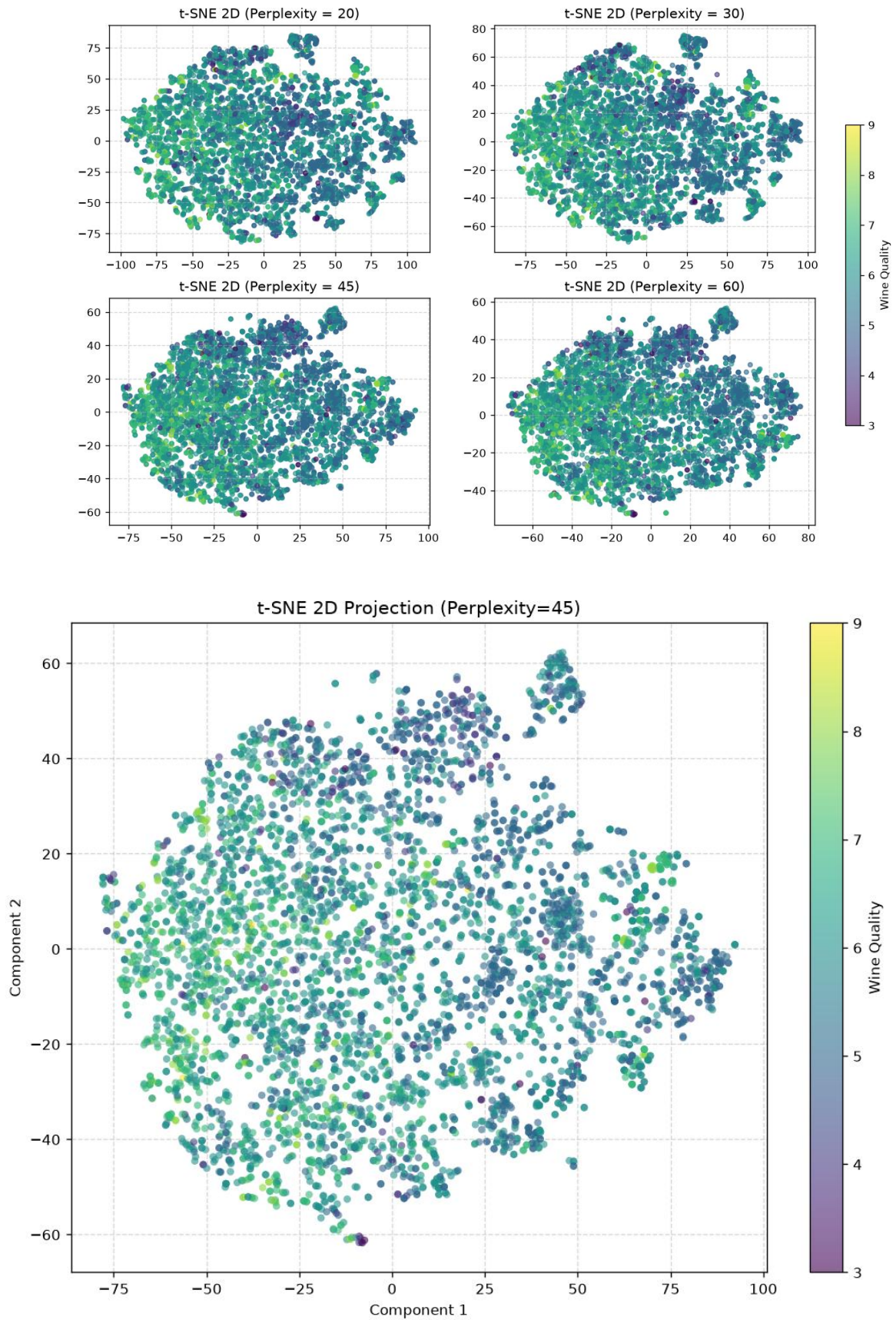
Autoencoder 3D Bottleneck Representation

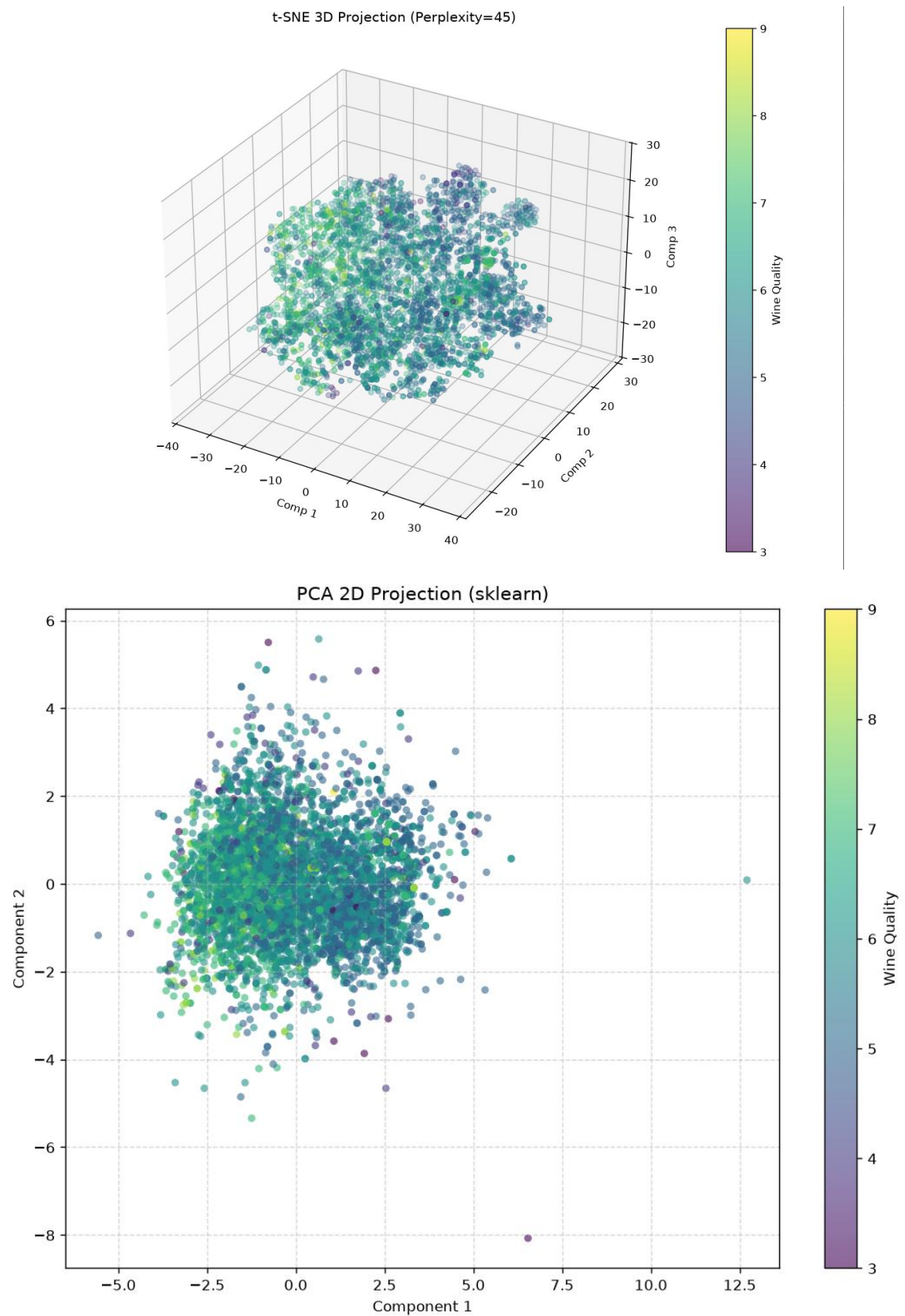


Autoencoder 2D Bottleneck Representation



Сравнение t-SNE 2D при различных значениях Perplexity





Вывод: научился применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.